

Anexo VI - Relatório Técnico de Projeto de Pesquisa

Chamada	DI 021/2023 - Plataforma Eletrônica da Fapes - ConectaFapes		
Programa	Plataforma Eletrônica da Fapes - ConectaFapes		
Termo de Outorga	993/2023 P: 2023-N3HJD	Número do Protocolo	58116.873.27417.26102023
Tipo	Parcial		
Nome do Outorgado	Paulo Sérgio dos Santos Júnior	Período	01/11/2024 a 31/10/2025
Título do Projeto	ConectaFapes: Uma plataforma de apoio à Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação		
Instituição	Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Espirito Santo		
Área de Conhecimento	Engenharia de Software		
Valor Financiado	R\$ 11.645.680,00		

Resumo

Descrever uma breve justificativa, objetivos e metas da pesquisa apoiada. Indicar a metodologia utilizada e resumir os resultados, discussões e conclusões. O preenchimento deste campo é obrigatório e terá o limite máximo de 250 palavras.

O projeto ConectaFAPES é uma iniciativa conjunta entre a FAPES e o LEDS/IFES voltada ao desenvolvimento de uma plataforma moderna, escalável e integrada para apoiar a gestão dos processos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I). O sistema substitui o SigFAPES, superando limitações tecnológicas e ampliando a capacidade de integração com serviços externos, como Acesso Cidadão, bancos e sistemas governamentais.

A pesquisa envolve três frentes principais: (i) desenvolvimento da plataforma, incluindo modelagem, implementação, migração de dados e implantação de módulos essenciais; (ii) pesquisa aplicada em engenharia de software, com foco em metodologias ágeis, automação, geração de código, ontologias e testes inteligentes; e (iii) capacitação de profissionais, com formação prática de graduandos, mestrands e equipe técnica.

Durante o período, foram desenvolvidos módulos críticos como Pagamento de Bolsistas, Portal do Coordenador, Dashboard, Importação de Dados, infraestrutura de servidores, pipelines, observabilidade e automações. Também foram produzidos estudos, ferramentas internas, artigos científicos e protótipos de IA aplicados ao desenvolvimento e validação de sistemas.

Os resultados demonstram avanços significativos na maturidade tecnológica da FAPES, na automação de processos e na integração entre sistemas, fortalecendo o ecossistema de inovação do Espírito Santo. O projeto cumpre integralmente suas metas e contribui para a modernização da gestão pública em PD&I.

Os resultados demonstram avanços significativos na maturidade tecnológica da FAPES, na automação de processos e na integração entre sistemas, fortalecendo o ecossistema de inovação do Espírito Santo. O projeto cumpre integralmente suas metas e contribui para a modernização da gestão pública em PD&I.

Palavras-Chave

Indicar, no mínimo três e no máximo cinco, palavras-chave que identificam a pesquisa. O preenchimento deste campo é obrigatório.

Plataforma; Apoio à FAPES; Inovação; Pesquisa; Desenvolvimento.

Síntese para Publicação

Descrever, de forma clara, simples e objetiva, uma síntese da pesquisa para publicação no portal da FAPES e materiais de divulgação. É fundamental que a comunidade/sociedade tenha retorno dos projetos de pesquisa e de extensão universitária financiados por órgãos governamentais de fomento. O preenchimento deste campo é obrigatório e terá o limite de no mínimo 250 e no máximo 500 palavras.

O projeto ConectaFAPES: Uma plataforma de apoio à Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação tem como propósito modernizar e integrar os processos operacionais da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (FAPES). A iniciativa busca ampliar a eficiência administrativa, fortalecer a transparência e aprimorar a capacidade de atendimento à comunidade científica capixaba. Desenvolvido em parceria com o LEDS/IFES, o ConectaFAPES substitui o sistema SigFAPES por uma plataforma tecnológica robusta, modular e escalável, capaz de integrar serviços internos e externos, automatizar fluxos de trabalho e oferecer informações qualificadas sobre PD&I para pesquisadores, instituições e a sociedade.

A plataforma é estruturada em três macrocomponentes principais: Sistemas Internos e Externos, Portal de Serviços e Serviços FAPES. Essa arquitetura permite que diferentes perfis de usuários servidores, bolsistas, pesquisadores, gestores e instituições acessem funcionalidades como gerenciamento de editais, acompanhamento completo de projetos de pesquisa, pagamento de bolsas, importação automatizada de dados, visualização de dashboards de indicadores e serviços de autenticação e autorização. Além disso, a solução promove interoperabilidade ao integrar sistemas governamentais, instituições financeiras e serviços de identidade digital, ampliando a segurança e a confiabilidade das operações.

Ao longo do período analisado, o projeto avançou de forma consistente em múltiplas frentes estratégicas. Entre os principais avanços estão o desenvolvimento de módulos fundamentais para o funcionamento do ecossistema, a implantação de infraestrutura tecnológica tanto em servidores do IFES quanto na nuvem AWS, e a criação de pipelines de automação que garantem maior agilidade e padronização dos processos. Foram implementados testes automatizados, desenvolvidos agentes de inteligência artificial para apoiar atividades internas, construídos dashboards de métricas e criadas ferramentas específicas para validação de dados, contribuindo para a melhoria contínua da qualidade das informações.

O projeto também fomentou atividades científicas e de aprendizagem. Foram realizados estudos acadêmicos, produzidos artigos, elaborados protótipos e promovidas ações de capacitação que envolveram dezenas de estudantes e profissionais. Esse movimento contribuiu para fortalecer a formação técnica, incentivar a pesquisa aplicada e ampliar a participação da comunidade acadêmica em soluções voltadas ao setor público.

O ConectaFAPES se consolida como um marco para a gestão da pesquisa, desenvolvimento e inovação no Espírito Santo. A plataforma promove modernização administrativa, amplia a transparência, qualifica o acesso à informação e fortalece o ecossistema de ciência e tecnologia do estado. Com sua implementação, a FAPES avança rumo a um modelo de gestão mais integrado, inteligente e alinhado às necessidades atuais da comunidade científica capixaba.

1. DESCRIÇÃO DO PROJETO

1.1. Introdução

Descrever o contexto e as justificativas da pesquisa apoiada. O preenchimento deste campo é obrigatório e terá o limite máximo de 2.000 palavras.

O projeto ConectaFAPES: Uma plataforma de apoio à Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação é uma iniciativa estratégica da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (FAPES), desenvolvida em parceria com o Laboratório de Extensão em Desenvolvimento de Soluções (LEDS) do Instituto Federal do Espírito Santo (IFES). A proposta surge da necessidade de modernizar, integrar e ampliar a capacidade operacional da FAPES, substituindo o sistema SigFAPES por uma plataforma mais robusta, escalável e alinhada às demandas contemporâneas de gestão pública, interoperabilidade e transparência.

O contexto que motivou a criação do ConectaFAPES envolve desafios históricos enfrentados pela FAPES na administração de seus processos de apoio à Pesquisa, Desenvolvimento, Inovação e Extensão. O sistema anterior apresentava limitações estruturais, dificuldades de integração com sistemas externos, baixa flexibilidade para evolução tecnológica e restrições para atender ao crescimento do ecossistema de PD&I capixaba. Além disso, a necessidade de maior transparência, automação de processos, integração com bancos, sistemas governamentais e plataformas de identidade digital reforçou a urgência de uma solução moderna e sustentável.

Nesse cenário, o ConectaFAPES foi concebido como uma plataforma modular, orientada a serviços e baseada em princípios de arquitetura distribuída. A solução é composta por três macrocomponentes: Sistemas Internos e Externos, Portal de Serviços ConectaFAPES e Serviços FAPES. Essa estrutura permite que usuários internos (colaboradores da FAPES) e externos (pesquisadores, bolsistas, coordenadores, instituições, empresas e cidadãos) acessem funcionalidades de forma integrada, segura e eficiente. A plataforma também incorpora mecanismos de autenticação e autorização modernos, integrações bancárias, módulos de pagamento, dashboards de indicadores, importação de dados e ferramentas de automação.

A pesquisa associada ao projeto tem papel fundamental na construção da plataforma. Ela envolve estudos avançados em engenharia de software, metodologias ágeis, automação, geração de código, ontologias, testes inteligentes e inteligência artificial aplicada ao desenvolvimento de sistemas. Esses estudos não apenas fundamentam a arquitetura e os processos do ConectaFAPES, mas também geram conhecimento científico, artigos, ferramentas e protótipos que contribuem para a comunidade acadêmica e para o avanço tecnológico do estado.

Outro eixo central do projeto é a capacitação de recursos humanos. O ConectaFAPES envolve dezenas de estudantes, pesquisadores e profissionais em formação, que atuam diretamente no desenvolvimento da plataforma e na pesquisa associada. Essa participação promove aprendizado prático em áreas como desenvolvimento de software, DevOps, testes automatizados, IA aplicada, gestão de projetos e engenharia de requisitos. Assim, o projeto contribui para a formação de mão de obra qualificada, fortalecendo o ecossistema de inovação do Espírito Santo.

Durante o período de 01/11/2024 a 31/10/2025, o projeto avançou significativamente em diversas frentes. Foram desenvolvidos módulos essenciais, como o Módulo de Pagamento de Bolsistas, o Portal do Coordenador, o Módulo de Importação, o Dashboard de Indicadores, além de melhorias estruturais em infraestrutura, pipelines, observabilidade, segurança e automação. Também foram criadas ferramentas de IA, como o Valida.AI e o AgentES, que ampliam a capacidade de automação e suporte inteligente aos processos da FAPES.

Esses avanços demonstram a maturidade crescente da plataforma e sua relevância para a modernização da gestão pública em PD&I. O ConectaFAPES não é apenas um sistema, mas uma iniciativa estruturante que fortalece a capacidade da FAPES de apoiar a pesquisa, promover a inovação e ampliar o impacto social e econômico de suas ações. A plataforma representa um marco para o Espírito Santo, contribuindo para a transformação digital da administração pública e para o fortalecimento do ecossistema científico e tecnológico do estado.

1.2. Objetivos Propostos

Descrever o objetivo geral e os objetivos específicos propostos na pesquisa apoiada. O preenchimento deste campo é obrigatório e terá o limite máximo de 500 palavras.

O projeto ConectaFAPES tem como objetivo geral desenvolver uma plataforma digital moderna, integrada e escalável que permita à FAPES gerenciar seus processos de apoio à Pesquisa, Desenvolvimento, Inovação e Extensão, promover a interoperabilidade com sistemas externos e disponibilizar informações de forma transparente para pesquisadores, instituições e sociedade. A plataforma substitui o sistema SigFAPES, superando limitações tecnológicas e ampliando a capacidade operacional da fundação.

1.3. Objetivos Alcançados

1.3.1. Na sua avaliação, o(s) objetivo(s) da pesquisa foram atingidos até o presente momento?

Sim, Totalmente.

Percentual de completude do projeto (0 - 100)%: 100%

1.4. Equipe de execução

Indicar as pessoas envolvidas efetivamente na pesquisa apoiada, informando o nome completo da pessoa, o nome da instituição ao qual ela pertence e se ela participou ou não da pesquisa.

Membros	Instituição	Participação
Paulo Sérgio dos Santos Júnior	Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Espirito Santo	Sim
Paulo Sérgio dos Santos Júnior	Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Espirito Santo	Sim
Felipe Frechiani de Oliveira	Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Espirito Santo	Sim
Fabiano Borges Ruy	Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Espirito Santo	Não
Victorio Albani de Carvalho	Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Espirito Santo	Não
Victorio Albani de Carvalho	Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Espirito Santo	Não
Fabiano Borges Ruy	Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Espirito Santo	Não
Sofia de Alcantara Silva	Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Espirito Santo	Não
Felipe Frechiani de Oliveira	Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Espirito Santo	Sim
Eduardo Peixoto Costa Rocha	Universidade Federal do Espirito Santo	Não
Vinícius de Jesus Estevam	Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Espirito Santo	Não
Mackweyd Gomes Poppe	Fundacao de Amparo A Pesquisa e Inovacao do Espirito Santo	Não
Bruno Carvalho Caxias		Não
Marcela Starling Ferreira Lage	Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Espirito Santo	Não
Vinicius Costa Marcelos		Não
Leandro Camatta de Assis	Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Espirito Santo	Não
Helena Azevedo Arreguy Porcaro	Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Espirito Santo	Não
Ellen Hoffmann Gonçalves de Castro	Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Espirito Santo	Não
Paulo Henrique Viana de Carvalho	Universidade Federal do Espirito Santo	Não
Michele Rudio Constatino		Não

Robson Nery Souza Garcia		Não
Jennifer Gonçalves do Amaral		Não
Heitor Lima Peixoto	Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Espirito Santo	Não
André Luiz Coelho Silva		Não
João Marcos Rodrigues Pimentel	Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Espirito Santo	Não
Gustavo Alves Caetano	Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Espirito Santo	Não
Isabela Oliveira da Silva	Universidade Federal do Espirito Santo	Não
Maria Eduarda de Souza Silva		Não
Sofia de Alcantara Silva	Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Espirito Santo	Não
Vinícius de Jesus Estevam	Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Espirito Santo	Não
Marcela Starling Ferreira Lage	Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Espirito Santo	Não
Rafael Emerick Zape de Oliveira	Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Espirito Santo	Não
Gian Lucca Decoté Paneto Neves		Não
Renzo Fraga Loureiro Marinho		Não
João Pedro Zamborlini Barcellos	Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Espirito Santo	Não
Gabriel de Paula Brunetti	Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Espirito Santo	Não
Marcos Vinícius Souza dos Santos		Não
Igor Carlos Pulini	Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Espirito Santo	Não
Renan Osório Rios	Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Espirito Santo	Não
Arthur Cremasco Amaral		Não
Heloísa Louzada Borchardt Gomes		Não
Joel Hanerth	Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Espirito Santo	Não
João Ricardo Mattedi Cetto		Não
Vinícius Machado de Souza	Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Espirito Santo	Não
Heitor Lima Peixoto	Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Espirito Santo	Não
Michele Rudio Constatino		Não
Paulo Sérgio dos Santos Júnior	Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Espirito Santo	Sim
Fabiano Borges Ruy	Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Espirito Santo	Não
Victorio Albani de Carvalho	Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Espirito Santo	Não

Felipe Frechiani de Oliveira	Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Espirito Santo	Sim
Luan Otoni de Oliveira		Não
Luis Felipe Coutinho de Carvalho		Não
Manoel Rodrigues Loureiro		Não
Guilherme do Carmo Souza		Não
Davi Nunes Ribeiro	Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Espirito Santo	Não
Harian Adami Chagas Radaelli		Não
Moisés Savedra Omena	Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Espirito Santo	Sim
Francisco Rodrigues Junior	Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Espirito Santo	Não
Rafael Emerick Zape de Oliveira	Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Espirito Santo	Não
Caio Martins Barbosa		Não
Michele Rudio Constatino		Não
Guilherme Borges Cabral	Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Espirito Santo	Não
Daniel Cruz Cavalieri	Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Espirito Santo	Não
Lênio de Souza Oliveira		Não
Bruno Carvalho Caxias		Não
Vinícius Machado de Souza	Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Espirito Santo	Não
João Ricardo Mattedi Cetto		Não
Heloísa Louzada Borchardt Gomes		Não
Renan Moreira Ribeiro		Não
Alonso Serrano Bitencourt		Não
Rafael Barbosa Martins		Não
Dara Morati Lopes		Não
Ana Clara Antunes dos Santos		Não
Gian Lucca Decoté Paneto Neves		Não
Mayara Luiza Rodrigues Pimenta Costa		Não
Joel Hanerth	Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Espirito Santo	Não
Rodrigo Fernandes Calhau	Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Espirito Santo	Sim
Felipe Costabeber Schneider		Não
Breno Amâncio Affonso		Não
Gustavo Zacche Aguiar de Souza	Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Espirito Santo	Não
Eduardo Neumam Fraizleben	Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Espirito Santo	Não
Daniel Christi Cardoso Bento		Não
Nicolas Duarte Botelho		Não

Hugo Cristo Sant Anna	Universidade Federal do Espírito Santo	Não
Marcela Starling Ferreira Lage	Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Espírito Santo	Não
André Luiz Coelho Silva		Não
Michele Rudio Constatino		Não
Daniel Cruz Cavalieri	Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Espírito Santo	Não
Tadeu Augusto Vilela da Silva		Não
Igor Carlos Pulini	Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Espírito Santo	Não
Renan Osório Rios	Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Espírito Santo	Não
Luan Otoni de Oliveira		Não
Guilherme do Carmo Souza		Não
Caio Lessa Simão	Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Espírito Santo	Não
Guilherme Henrique Omena Costa		Não
Jessica Nogueira Duque		Não
Eduardo de Oliveira Pereira Ferreira		Não
Vitor Freire D Andrea		Não
Victor Ramon Chiabai Marins		Não
Erick dos Santos Teixeira	Universidade Federal do Espírito Santo	Não
Emerson Piana Costa	Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Espírito Santo	Não
Lucas Vieira da Silva		Não
João Pedro Hulle Gomes de Jesus		Não
Dara Morati Lopes		Não
Maria Luiza Guimarães Silva Mantovanelli		Não
Jennifer Gonçalves do Amaral		Não
Paulo Sérgio dos Santos Júnior	Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Espírito Santo	Sim
Isabela Oliveira da Silva	Universidade Federal do Espírito Santo	Não
Guilherme Borges Cabral	Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Espírito Santo	Não
Diogo Alves do Nascimento Barcelos		Não
Michele Rudio Constatino		Não
Rafael Barros Leão Borges		Não
João Pedro Hulle Gomes de Jesus		Não
Arthur Cremasco Amaral		Não
Gustavo Alves Caetano	Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Espírito Santo	Não
Robson Nery Souza Garcia		Não
Mayara Luiza Rodrigues Pimenta Costa		Não
Marcos Vinícius Souza dos Santos		Não
Matheus da Silva Garcias		Não
Jaqueline Stefane Ramos Ferreira		Não

Tadeu Augusto Vilela da Silva		Não
Caio Lessa Simão	Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Espirito Santo	Não
Hugo Cristo Sant Anna	Universidade Federal do Espirito Santo	Não
Herlane de Souza dos Santos		Não
Adylla Moreira Lopes	Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Espirito Santo	Não
Jessica Nogueira Duque		Não
Erick dos Santos Teixeira	Universidade Federal do Espirito Santo	Não
André Luiz Coelho Silva		Não
Felipe Costabeber Schneider		Não
Eduardo de Oliveira Pereira Ferreira		Não
Victor Ramon Chiabai Marins		Não
Lucas Bruno Alves		Não
Luiz Fernando Pereira Rojas dos Santos		Não
Juliana Binda Ferrari		Não
Luiz Henrique Oliveira da Hora		Não
Paulo Henrique Freitas de Souza	Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Espirito Santo	Não
Juliana Binda Ferrari		Não
Leticia de Melo Comério		Não
Artur Pedro Carvalho Silva		Não
Vinicius Costa Marcelos		Não
Victorio Albani de Carvalho	Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Espirito Santo	Não
Felipe Frechiani de Oliveira	Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Espirito Santo	Não
João Pedro Zamborlini Barcellos	Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Espirito Santo	Não
Heloara Rangel Teixeira		Não
Arthur Alves Rodrigues		Não
Rafael Coelho Nascimento Silva		Não
Tamiris Aoni Caetano		Não
Jennifer Camille Gomes Duarte		Não
Matheus da Silva Garcias		Não
Heitor Lima Peixoto	Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Espirito Santo	Não
Gabriel de Paula Brunetti	Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Espirito Santo	Não
Andrea Viana Rosa		Não
Fabiano Borges Ruy	Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Espirito Santo	Não
Lênio de Souza Oliveira		Não
Dara Morati Lopes		Não
Luis Felipe Coutinho de Carvalho		Não
Bernardo Dantas Barcelos		Não

Geovani Mazioli da Silva	Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Espírito Santo	Não
Guilherme Henrique Omena Costa		Não
Harian Adami Chagas Radaelli		Não
Guilherme do Carmo Souza		Não
Rafael Barros Leão Borges		Não
Vitor Freire D Andrea		Não
Vitor Freire D Andrea		Não
Lucas Bruno Alves		Não
Lucas Bruno Alves		Não
Paulo Henrique Freitas de Souza	Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Espirito Santo	Não
Andrea Viana Rosa		Não
Arthur Alves Novaes		Não
Joao Victor Carrico do Nascimento	Prefeitura Municipal de Serra	Não

Observações

Objetivos Específicos

1. Desenvolvimento da Plataforma ConectaFAPES Realizar o levantamento de requisitos, modelagem, desenvolvimento, testes, migração de dados e implantação dos módulos que compõem a plataforma. Implementar funcionalidades essenciais para gestão de editais, projetos, bolsas, pagamentos, prestação de contas, importação de dados e acompanhamento de indicadores. Integrar a plataforma com sistemas externos, como Acesso Cidadão, bancos, serviços governamentais e ferramentas de autenticação e autorização. Garantir segurança, rastreabilidade, escalabilidade e disponibilidade por meio de arquitetura distribuída, microsserviços e infraestrutura moderna. Criar interfaces acessíveis, responsivas e alinhadas às normas de usabilidade e acessibilidade.

2. Pesquisa e Desenvolvimento de Ferramentas e Processos de Suporte Desenvolver um processo de desenvolvimento de software baseado em métodos ágeis, adequado a equipes distribuídas e multidisciplinares. Criar ferramentas de automação, incluindo geração semi-automatizada de código, ontologias, DSLs, pipelines de testes e validação de dados. Pesquisar e aplicar técnicas de inteligência artificial para automação de processos, validação documental, suporte ao desenvolvimento e análise de dados. Documentar e publicar os processos, ferramentas e resultados científicos, contribuindo para a comunidade acadêmica e para a evolução da plataforma.

3. Capacitação de Pessoal Formar estudantes, pesquisadores e profissionais em áreas como engenharia de software, DevOps, testes automatizados, IA aplicada, gestão de projetos e desenvolvimento de sistemas distribuídos. Promover trilhas de estudo, treinamentos, workshops e acompanhamento técnico contínuo. Criar oportunidades de pesquisa aplicada, produção científica e participação em eventos acadêmicos. Fortalecer a formação de mão de obra qualificada para o ecossistema de inovação do Espírito Santo.

Em conjunto, esses objetivos estruturam uma solução tecnológica robusta, sustentável e alinhada às necessidades da FAPES, ao mesmo tempo em que promovem pesquisa aplicada, inovação e formação de talentos.

Caracterizar as principais alterações ocorridas na equipe e de que forma afetaram a execução da pesquisa e a qualificação dos seus executores. O preenchimento deste campo não é obrigatório e tem o limite máximo de 250 palavras.

Durante o período de execução do projeto, a equipe do ConectaFAPES passou por uma reestruturação estratégica que ampliou significativamente sua capacidade técnica e organizacional. Uma das principais mudanças foi a incorporação de consultores especializados em áreas críticas para o avanço da plataforma, incluindo LGPD e privacidade, Front-end, Back-end, Banco de Dados, Business Intelligence, Inteligência Artificial e Gestão de Produto. Esses profissionais, descritos na Arquitetura Organizacional, passaram a apoiar diretamente as squads, garantindo aderência a boas práticas de mercado, conformidade legal e maior qualidade técnica nas entregas.

Também foram integrados consultores do PRODEST, responsáveis por orientar a equipe em infraestrutura, BI e banco de dados, assegurando que a plataforma estivesse alinhada aos padrões exigidos para implantação no ambiente governamental. Além disso, consultores especializados em tecnologias Microsoft passaram a apoiar decisões arquiteturais e de integração.

A equipe interna também foi fortalecida. A administradora Michele Rudio Constantino passou a atuar com dedicação ampliada, tornando-se o principal apoio operacional do coordenador geral. Diogo Barcelos e Maria Mantovanelli foram incorporados à gestão de projetos, garantindo acompanhamento contínuo das mais de quatro squads de desenvolvimento.

Outra mudança relevante foi a inclusão de psicólogos, responsáveis por apoiar a equipe em temas como pressão, ansiedade e organização emocional, contribuindo para um ambiente mais saudável e produtivo.

2. ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO

Descrever as atividades realizadas em relação às atividades propostas.

Durante o período de execução, o projeto ConectaFAPES avançou de forma consistente em todas as frentes previstas, contemplando desenvolvimento de software, pesquisa aplicada, capacitação e melhorias estruturais no processo de trabalho. As atividades foram conduzidas pelas squads de engenharia, produto, pesquisa e suporte, articuladas com a equipe técnica da FAPES.

2.1. Desenvolvimento dos Módulos da Plataforma

a) Módulo de Pagamento de Bolsistas

Foi concluído o fluxo completo de pagamento de bolsas, incluindo integração bancária, conferência automática de dados, validação de documentos e geração de registros para auditoria. Esse módulo tornou-se um dos pilares da operação digital da FAPES.

b) Portal do Coordenador

O portal recebeu melhorias significativas, com implementação de novas telas, consultas, orientações e ferramentas de acompanhamento dos projetos. Foram organizadas funcionalidades para gestão de equipe, visualização de bolsas, acompanhamento financeiro e envio de documentos.

c) Dashboard de Indicadores e Observabilidade

Foram desenvolvidos dashboards internos para acompanhamento de métricas de operação, integrando dados do ConectaFAPES. A infraestrutura de observabilidade também foi ampliada com monitoramento de logs, métricas, performance e alertas.

d) Módulo de Importação de Dados

Implementado o processo de importação de bases externas, incluindo UNAC, bolsas de mestrado e doutorado, editais e histórico de projetos. Esse módulo permitiu atualização massiva de dados e alinhamento do legado ao novo sistema.

e) Infraestrutura, automação e pipelines

Foram ampliados os pipelines de CI/CD, padronizadas as práticas de versionamento, incluídos testes automatizados e fortalecida a arquitetura distribuída utilizada pela plataforma.

2.2. Pesquisa, Ferramentas e Automação

As atividades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico avançaram conforme planejado, resultando em artefatos aplicados diretamente nos módulos do ConectaFAPES.

a) Ontologias, DSLs e frameworks internos

Foram criadas estruturas ontológicas e DSLs para padronizar regras e facilitar automação de processos, apoiando especialmente os módulos de editais, pagamentos e análise documental.

b) Desenvolvimento do Valida.AI

Ferramenta voltada para análise inteligente de documentos, incluindo:
validação de documentos de bolsistas;
apoio à análise de prestações de contas;
identificação de inconsistências, pendências e categorias de despesas.

c) Desenvolvimento do Edite (chatbot de editais)

Incluiu integração com o ConectaFAPES, geração automática de base de conhecimento, protótipos de respostas em linguagem natural e testes com usuários.

d) Desenvolvimento do Oráculo (IA para análise institucional e transparência)

Foram construídos protótipos, pipelines de dados, consultas estruturadas e experimentos para criação do módulo de perguntas e respostas de alto nível, voltado à gestão, auditorias e transparência pública.

e) Produção científica

Foram elaborados artigos, estudos técnicos e documentação formal sobre processos, arquitetura, automação e IA aplicada ao desenvolvimento da plataforma.

3. RESULTADOS ALCANÇADOS NO PERÍODO

Informar todos os resultados técnico-científicos efetivamente alcançados na execução da pesquisa relacionando-os àqueles esperados. Ater-se apenas aos resultados que decorreram especificamente da pesquisa apoiada.

3.1. Houve resultados de melhoria da infra-estrutura, ou seja, melhorias nas instalações físicas da sua instituição, tais como, laboratórios, equipamentos, etc?

Sim.

Descrever

O preenchimento deste campo é obrigatório e terá o limite máximo de 500 palavras.

Durante a execução do projeto, houve melhorias significativas na infraestrutura tecnológica utilizada para o desenvolvimento, operação e manutenção da plataforma ConectaFAPES. Essas melhorias fortaleceram tanto o ambiente interno do IFES quanto os serviços disponibilizados à FAPES, contribuindo diretamente para maior estabilidade, segurança e escalabilidade das soluções entregues.

Um dos avanços mais importantes foi a configuração e expansão de novos servidores no datacenter do IFES, criando uma base sólida para hospedar serviços críticos de processamento, armazenamento e execução de fluxos automatizados. Esses servidores foram preparados com recursos modernos de virtualização e distribuídos de forma a aumentar a disponibilidade e permitir a criação de ambientes isolados para diferentes etapas do projeto.

A partir dessa infraestrutura, foi possível desenvolver novos ambientes virtualizados, incluindo clusters específicos para execução de agentes inteligentes, rotinas de validação e pipelines de dados. Esses ambientes permitem executar processos complexos com maior segurança, além de facilitar o balanceamento de carga e a separação entre ambientes de produção e desenvolvimento.

Foram configurados também ambientes separados de desenvolvimento, teste e stage, garantindo que cada nova funcionalidade pudesse ser validada de maneira controlada antes de ser incorporada ao ambiente principal. Essa abordagem reduz riscos, aumenta a segurança operacional e melhora o fluxo de trabalho entre as equipes.

Diversos serviços essenciais foram implantados como parte do fortalecimento da infraestrutura, incluindo:

MinIO, para armazenamento distribuído e seguro de grandes volumes de dados;

Apache Airflow, para orquestração de fluxos complexos de dados e automação de processos internos;

N8N, utilizado para automação de tarefas, integração entre sistemas e criação de rotinas inteligentes;

ElasticSearch, permitindo indexação eficiente, busca avançada e análise de dados estruturados e não estruturados.

Essas ferramentas possibilitaram a criação de pipelines completos de ingestão, validação e análise de dados, apoiando diretamente a modernização dos fluxos administrativos da FAPES e a construção de soluções inteligentes para suporte à gestão.

Outro avanço importante foi a implementação inicial do sistema de observabilidade no Portal FAPES, com coleta de métricas, logs estruturados e monitoramento de eventos críticos. Essa estruturação melhora a detecção de falhas, facilita diagnósticos e gera informações essenciais para correções e melhorias contínuas. A observabilidade é um passo fundamental para garantir resiliência operacional e permitir a evolução de soluções digitais em larga escala.

Essas melhorias na infraestrutura tecnológica resultaram em uma plataforma mais robusta, segura e escalável, capaz de sustentar as demandas de processamento e armazenamento necessárias ao projeto e de fornecer melhores condições para a continuidade do desenvolvimento e operação das soluções criadas. A modernização também amplia a capacidade da FAPES e do IFES de atender à comunidade científica com mais eficiência, confiabilidade e transparência.

3.2. Gerou publicações técnico-científicas?

Sim.

Descrever

O preenchimento deste campo é obrigatório e terá o limite máximo de 500 palavras.

Durante o período de execução do projeto, foram gerados diversos resultados técnico-científicos que contribuíram para o avanço da pesquisa aplicada, da engenharia de software e das tecnologias de inteligência artificial. Esses resultados incluem artigos científicos, comunicações em eventos, ferramentas tecnológicas, protótipos funcionais, metodologias e processos específicos para suporte às atividades da FAPES e da comunidade de ciência e tecnologia.

No âmbito acadêmico, o projeto resultou na publicação de artigos científicos em eventos de referência nacional, incluindo trabalhos apresentados no Simpósio Brasileiro de Engenharia de Software (SBES 2025), um dos principais congressos da área no Brasil. Esses artigos discutem abordagens e experimentos ligados à validação automatizada de dados, uso de agentes inteligentes no apoio à gestão pública e integração de IA em processos de pesquisa e inovação.

Além disso, foi publicado um artigo no Journal of Software Engineering Research and Development (JSERD), periódico internacional de acesso aberto com foco em engenharia de software. Esse trabalho apresentou contribuições metodológicas, arquiteturais e experimentais relacionadas à criação de agentes inteligentes e ao uso de técnicas avançadas para automatização de fluxos institucionais, ampliando o impacto científico do projeto.

Em paralelo às publicações, houve o desenvolvimento de um conjunto robusto de ferramentas e produtos tecnológicos, destacando-se:

Valida.AI ferramenta baseada em inteligência artificial para validação e auditoria de dados de bolsas, editais e programas de fomento;

AgentES arquitetura e conjunto de agentes inteligentes desenhados para apoiar fluxos de trabalho internos da FAPES, incluindo análise de consistência, extração de métricas e apoio à tomada de decisão;

Test.AI extensão para VSCode que automatiza testes de software a partir de modelos treinados, permitindo geração de casos de teste, simulação de cenários e detecção de inconsistências;

Bibliotecas Python para agentes inteligentes, disponibilizadas para uso interno e para a comunidade, possibilitando a criação de fluxos automatizados, agentes coordenados e rotinas de coleta e validação de dados.

Também foram desenvolvidos protótipos funcionais que deram origem a processos automatizados hoje utilizados nos fluxos internos da FAPES. Esses protótipos evoluíram para:

Pipelines completos de validação de dados, integrando coleta, verificação, cruzamento e classificação;

Processos de automação de pagamentos, reduzindo trabalho manual e aumentando a precisão das rotinas administrativas;

Dashboards dinâmicos e sistemas de indicadores, que consolidam informações históricas e em tempo real para análise institucional.

Os resultados produzidos pelo projeto representam avanços significativos tanto no campo científico quanto no operacional. As publicações ampliam a visibilidade acadêmica das soluções desenvolvidas, enquanto as ferramentas e metodologias reforçam a capacidade da FAPES de modernizar seus processos e apoiar de maneira mais eficiente a comunidade de pesquisa do Espírito Santo.

Essas entregas demonstram que o projeto gerou conhecimento novo, produtos tecnológicos relevantes e contribuições duradouras para o ecossistema de ciência, tecnologia e inovação.

3.3. Realizou serviços especializados para a comunidade?

Sim.

Descrever

O preenchimento deste campo é obrigatório e terá o limite máximo de 500 palavras.

O projeto prestou serviços especializados à comunidade científica por meio de atividades que fortaleceram a infraestrutura de pesquisa, otimizaram processos internos e ampliaram a disponibilidade de informações técnicas relevantes para pesquisadores, gestores e instituições envolvidas no sistema de ciência e tecnologia.

Dentre os serviços especializados realizados, destaca-se o apoio à validação de dados de bolsas acadêmicas. Esse serviço envolveu o cruzamento de informações e a automatização de rotinas que verificam a consistência dos dados de concessão e manutenção de bolsas, apoiando instituições de fomento como a FAPES na gestão e acompanhamento de benefícios concedidos a pesquisadores e estudantes. A organização e validação desses

dados facilitam análises de impacto e contribuem para o mapeamento fiel do investimento público em formação de recursos humanos.

Outro serviço importante foi a automação de processos de pagamento, promovendo a digitalização e integração de fluxos administrativos associados à concessão de auxílios e bolsas. Essa automação reduziu etapas manuais e aumentou a eficiência operacional, resultando em maior rapidez na liberação de recursos e na prestação de contas junto aos órgãos de controle. A modernização desses processos fortalece a confiabilidade dos sistemas de fomento e diminui a possibilidade de erros humanos em atividades repetitivas.

O projeto também desenvolveu e disponibilizou dashboards, painéis de indicadores e métricas relevantes para a pesquisa científica. Essas interfaces visuais permitem que pesquisadores, gestores e técnicos visualizem dados consolidados sobre bolsas, projetos em andamento, investimentos e outros indicadores estratégicos. A disponibilização de dashboards facilita a tomada de decisões baseadas em dados, ampliando a transparência e o acesso a informações essenciais para a avaliação de impacto e gestão de programas de pesquisa.

Além disso, o projeto ofereceu assessoria técnica e suporte à FAPES na modernização de seus fluxos internos, incluindo a revisão de procedimentos, a proposição de soluções tecnológicas mais eficientes e a integração entre sistemas de gestão de pesquisa, de pagamentos e de acompanhamento de projetos. Essa assessoria contribuiu para uma arquitetura organizacional mais robusta, alinhada às melhores práticas em gestão de CT&I, e fortaleceu a capacidade institucional da FAPES de responder às demandas da comunidade científica com maior agilidade e eficiência.

O projeto também apoiou iniciativas que ampliaram o alcance das atividades da FAPES na comunidade acadêmica e de pesquisa, incluindo a participação em parcerias que incentivam a internacionalização da ciência, a criação de chamadas para intercâmbio de pesquisadores, e a colaboração em programas estratégicos de pesquisa e inovação fomentados pela FAPES e seus parceiros institucionais. Essas atividades inserem a pesquisa capixaba em redes científicas mais amplas e incentivam a cooperação interdisciplinar e internacional em temas de grande relevância científica e tecnológica.

Por meio desses serviços especializados validação de dados, automação de processos, criação de dashboards e apoio à modernização institucional o projeto atendeu diretamente às necessidades da comunidade científica e técnica, promovendo melhorias que impactam tanto a gestão da pesquisa quanto a capacidade de análise e acompanhamento de programas de formação e fomento científico no Espírito Santo.

3.4. Houve capacitação de recursos humanos?

Sim.

Descrever

O preenchimento deste campo é obrigatório e terá o limite máximo de 500 palavras.

No âmbito do projeto, foram realizadas diversas ações de capacitação de recursos humanos voltadas ao fortalecimento de competências técnicas e práticas avançadas em desenvolvimento de software, inteligência artificial e metodologias modernas de trabalho. Essas atividades contemplaram estudantes de graduação, pós-graduação e profissionais, contribuindo diretamente para a qualificação técnica e formação continuada.

Foram promovidos treinamentos estruturados nas seguintes áreas:

Engenharia de Software: capacitações focadas em boas práticas de desenvolvimento, arquitetura de software e qualidade, com ênfase em integração com práticas DevOps e teste contínuo, ampliando a compreensão dos participantes sobre construção de sistemas confiáveis e escaláveis.

DevOps e Integração Contínua: foram desenvolvidas atividades que abordaram a cultura DevOps, automação de pipelines de integração e entrega contínua, além de práticas colaborativas entre equipes de desenvolvimento e operações, fortalecendo a capacidade de entrega ágil de software.

Testes Automatizados: os participantes foram treinados em técnicas e ferramentas de testes automatizados de unidade, integração e sistema, alinhando a prática de testes com fluxos DevOps, o que ampliou a qualidade técnica das entregas e reduziu falhas em produção.

Inteligência Artificial Aplicada: capacitações e workshops introdutórios foram oferecidos para explorar abordagens de IA aplicada em casos práticos, incluindo a construção de soluções inteligentes integradas a sistemas corporativos e experimentos com agentes autônomos.

Metodologias Ágeis: foram apresentadas e aplicadas metodologias ágeis como SCRUM e Kanban, promovendo formas de trabalho iterativas, colaborativas e focadas na entrega de valor contínuo com ciclos curtos de feedback e melhoria.

Desenvolvimento de Sistemas Distribuídos: os treinamentos abordaram conceitos de arquitetura e implementação de sistemas distribuídos, preparando os participantes para projetos que exigem alta escalabilidade, disponibilidade e coordenação entre múltiplos componentes.

Um destaque especial foi a capacitação interna promovida pelo nosso time sobre a criação de sistemas multiagentes aplicada à Prodest, com foco prático em arquiteturas de agentes autônomos e coordenação de múltiplos agentes inteligentes. Essa formação foi registrada em vídeos como:

<https://www.youtube.com/watch?v=kgDOsPzpYiw>
capacitação sobre criação de multiagentes aplicada à Prodest;

<https://www.youtube.com/watch?v=ZTYskv-QE2Y>
material de apoio relacionado a engenharia de software, DevOps e testes integrados;

https://www.youtube.com/watch?v=9p2P8baR_ko
conteúdos complementares de IA aplicada, metodologias ágeis e desenvolvimento de sistemas distribuídos.

Essas ações formativas resultaram na capacitação de dezenas de estudantes e profissionais diretamente envolvidos no projeto, promovendo o desenvolvimento de habilidades que ampliam a capacidade técnica da equipe e aumentam a competitividade no mercado de tecnologia. A formação engloba desde aspectos práticos da programação até conceitos avançados de sistemas multiagentes e integração com inteligência artificial.

3.5. Houve difusão e divulgação da Tecnologia/Informação pesquisada?

Não.

3.6. Outros

Mencionar outros resultados alcançados pela pesquisa que porventura não se enquadrem nas classificações anteriores. Esta informação poderá ser diretamente preenchida no campo abaixo ou anexado um arquivo (documento Word, pdf, txt, etc) que contenha os resultados alcançados.

Este campo possui arquivo(s) anexado(s)!

Além dos resultados já descritos nas seções anteriores, o projeto alcançou avanços relevantes que não se enquadram diretamente nas categorias de infraestrutura, publicações ou capacitação, mas que representam contribuições importantes para a modernização dos processos da FAPES e para o fortalecimento do ecossistema de ciência, tecnologia e inovação do Espírito Santo.

Entre esses resultados, destaca-se a integração direta com o Banestes, permitindo automatizar e padronizar os fluxos de pagamento de bolsas de pesquisa, iniciação científica, capacitação e outros auxílios concedidos pela FAPES. Essa integração reduziu o retrabalho manual, aumentou a confiabilidade das transações e tornou o processo de pagamento mais rápido e transparente.

O projeto também avançou na importação e consolidação de dados de programas estratégicos, incluindo PICJR, ICT e ICT-JR. Essa integração possibilitou centralizar informações, melhorar análises históricas e permitir o cruzamento automático de dados para auditorias, prestações de contas e avaliações de impacto. A harmonização desses conjuntos de dados foi fundamental para fortalecer o monitoramento dos programas e aprimorar a gestão científica.

Outra melhoria significativa foi a implementação de logs estruturados utilizando Serilog, permitindo rastreamento detalhado dos eventos do sistema, identificação de inconsistências e monitoramento de falhas de forma precisa. Essa abordagem avançada de logging aumentou a capacidade de observabilidade da plataforma e estabeleceu bases sólidas para processos de auditoria e manutenção futura.

Além disso, foram criadas bibliotecas compartilhadas para APIs, promovendo padronização dos serviços internos, reaproveitamento de código e garantia de segurança e consistência entre diferentes módulos do sistema. Essas bibliotecas facilitaram a manutenção, reduziram redundâncias e contribuíram para maior uniformidade na arquitetura da plataforma.

Os resultados listados nessa seção representam melhorias estruturantes que ampliam a eficiência operacional, fortalecem a automação institucional e criam uma base tecnológica mais moderna e sustentável para o futuro da FAPES. Essas entregas complementam as ações principais do projeto e demonstram seu compromisso em elevar a maturidade tecnológica da instituição e aprimorar a prestação de serviços à comunidade científica capixaba.

4. INDICADORES DE PRODUÇÃO

4.1. Produção Bibliográfica	Quantidade	
	Nacional	Internacional
Artigo completo publicado, aceito ou submetido em periódicos científicos especializados (nacional ou internacional) com corpo editorial	4	
Livros e capítulos publicados com corpo editorial e ISBN		
Organização e editoração de livros e periódicos com corpo editorial		
Comunicações em anais de congressos e periódicos		
Resumo publicado em eventos científicos		
Texto em jornal ou revista (magazine)		
Trabalho publicado em anais de evento		
Partitura musical (canto, coral, orquestra, outra)		
Tradução de livros, artigos, ou outros documentos com corpo editorial		
Prefácio, posfácio, apresentação ou introdução de livros, revistas, periódicos ou outros meios.		
Outra		

4.2. Produção Cultural	Quantidade
Apresentação de obra artística (coreográfica, literária, musical, teatral, outra)	
Exposição de artes visuais (pintura, desenho, cinema, escultura, fotografia, gravura, instalação, televisão, vídeo ou outra)	
Arranjo musical (canto, coral, orquestral, outro)	
Composição musical (canto, coral, orquestral, outro)	

Sonoplastia (cinema, música, rádio, televisão, teatro ou outra)	
Apresentação em rádio ou TV (dança, música, teatro ou outra)	
Curso de curta duração	
Obra de artes visuais	
Programa de rádio ou TV	
Outra	

4.3. Produção Técnica ou Tecnológica	Quantidade
Software (computacional, multimídia ou outro) com/sem registro/patente	4
Produto (piloto, projeto, protótipo ou outro) com/sem registro/patente	
Processo (analítico, instrumental, pedagógico, processual, terapêutico ou outro) com/sem registro/patente	1
Trabalho técnico (assessoria, consultoria, parecer, elaboração de projeto, relatório técnico, serviços na área da saúde ou outro)	
Mapa, carta geográfica, fotograma, aerofotograma, outro.	
Maquete	
Desenvolvimento de material didático ou instrucional	
Organização e editoração de livros, anais, catálogos, coletâneas, periódicos, enciclopédias ou outros	
Outra	

4.4. Orientação Concluída ou em Andamento	Quantidade
Tese de doutorado	
Dissertação de mestrado	1
Monografia de conclusão curso de aperfeiçoamento ou especialização	
Trabalho de conclusão de curso de graduação	1
Projeto de Iniciação Científica	
Projeto de Extensão Universitária	
Projeto de Ensino ou PET	
Supervisão de pós-doutorado	
Outra	

5. PARCERIAS INSTITUCIONAIS

Indicar as instituições de P&D, empresas, órgãos públicos e não governamentais, sociedade civil, entre outras, que foram parceiras durante a execução da pesquisa, mostrando a articulação institucional vivenciada pela pesquisa.

O projeto Conecta FAPES foi desenvolvido por meio de uma ampla articulação entre instituições de pesquisa, ensino, governo e inovação, que contribuíram de forma direta para sua execução e fortalecimento. Essas parcerias permitiram integrar conhecimentos, tecnologias e serviços, ampliando o impacto do projeto no ecossistema de ciência, tecnologia e inovação do Espírito Santo.

A Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (FAPES) foi a instituição proponente e principal parceira. Atuou como órgão de fomento responsável pelo direcionamento estratégico, acompanhamento das entregas e apoio institucional para garantir que o projeto atendesse às necessidades reais da gestão científica estadual.

O Instituto Federal do Espírito Santo (IFES), por meio do Laboratório de Extensão em Desenvolvimento de Soluções (LEDS), foi o responsável pela execução técnica do projeto. O IFES coordenou as equipes, conduziu o desenvolvimento de sistemas, estruturou ambientes tecnológicos, promoveu pesquisa aplicada e atuou na formação de estudantes e profissionais envolvidos na iniciativa.

A Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) colaborou com apoio acadêmico e técnico, contribuindo em

atividades de pesquisa, análise de requisitos e validação de funcionalidades. Grupos de pesquisa e laboratórios vinculados à universidade participaram de estudos e avaliações que ajudaram a aprimorar a plataforma e seus processos.

O PRODEST Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo também foi parceiro importante, especialmente na integração entre sistemas, na orientação sobre padrões tecnológicos do governo e no apoio à interoperabilidade com serviços públicos digitais utilizados no estado.

O Banestes Banco do Estado do Espírito Santo atuou como parceiro estratégico no desenvolvimento e validação das integrações necessárias para automatizar processos de pagamento de bolsas e auxílios. Essa parceria viabilizou a comunicação segura entre o Conecta FAPES e os sistemas financeiros utilizados pela fundação.

Além dessas instituições centrais, o projeto contou com articulações com outras entidades envolvidas em ações de pesquisa, desenvolvimento e extensão. Esses parceiros contribuíram com participação em testes, definição de requisitos, colaboração técnica e troca de conhecimento entre equipes multidisciplinares.

A cooperação entre FAPES, IFES, UFES, PRODEST, Banestes e demais instituições parceiras demonstrou a importância da integração entre academia, governo e setor financeiro para o fortalecimento da gestão da ciência, tecnologia e inovação no Espírito Santo. Essa rede colaborativa foi fundamental para garantir que o Conecta FAPES evoluísse como uma plataforma moderna, interoperável e alinhada às necessidades do ecossistema estadual.

6. DIFICULDADES ENCONTRADAS E SUGESTÕES

Descrever as principais dificuldades de caráter técnico-científico, financeiro, administrativo e gerencial, enfrentadas até o presente momento da pesquisa apoiada. O preenchimento deste campo é obrigatório e tem o limite máximo de 250 palavras.

As principais dificuldades enfrentadas no período estiveram ligadas, sobretudo, a desafios técnicos e operacionais. A integração com sistemas legados apresentou barreiras devido à heterogeneidade e à baixa qualidade de parte dos dados provenientes do SigFAPES, exigindo processos extensivos de limpeza, padronização e validação. As múltiplas importações realizadas ao longo do desenvolvimento demandaram ajustes contínuos nos pipelines e diversas refatorações de código para garantir estabilidade, consistência e rastreabilidade.

Também houve impactos decorrentes de limitações de infraestrutura, como quedas de energia no datacenter do IFES, que afetaram a disponibilidade dos ambientes. A implantação de novos servidores exigiu reconfigurações, provisionamento adicional e adequação dos ambientes de desenvolvimento, homologação e produção, aumentando a carga de trabalho das equipes de infraestrutura e DevOps.

A automatização dos processos de pagamento de bolsas representou outro ponto sensível, devido à complexidade das regras, validações e integrações bancárias, especialmente com o Banestes. Esses fluxos demandaram testes rigorosos e ajustes frequentes para garantir conformidade e segurança.

Além disso, a rotatividade natural de bolsistas e a entrada de novos membros exigiram ações contínuas de capacitação e onboarding, mitigadas por trilhas de estudo, documentação interna e acompanhamento técnico estruturado.

7. CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS

Descrever as conclusões finais do projeto e apresentar as perspectivas para finalizar a pesquisa apoiada. O preenchimento deste campo é obrigatório e tem o limite máximo de 1000 palavras.

O projeto ConectaFAPES consolidou-se como uma iniciativa estratégica para a modernização da gestão de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação no Espírito Santo. Ao longo do período analisado, foram alcançados resultados expressivos que evidenciam evolução técnica, fortalecimento da infraestrutura digital e alinhamento pleno com as demandas institucionais da FAPES. A substituição gradativa do sistema anterior por uma plataforma moderna, modular e escalável demonstrou maturidade no desenvolvimento, ampliando a segurança, a transparência e a eficiência dos fluxos internos.

Os avanços obtidos permitiram a construção de funcionalidades essenciais, como módulos de gestão de bolsas, importação de dados, automação de pagamentos e painéis de acompanhamento, todos fundamentais para o funcionamento da fundação e para o atendimento à comunidade científica. Além disso, a implementação de boas práticas de engenharia de software como logs estruturados, bibliotecas compartilhadas, pipelines de dados e padronização arquitetural contribuiu para a criação de um ecossistema sustentável, evolutivo e com maior capacidade de manutenção.

As pesquisas e atividades técnicas do projeto também geraram conhecimento científico e tecnológico relevante. Foram desenvolvidos estudos, protótipos e artefatos que impulsionam soluções inovadoras e fortalecem o diálogo entre academia e gestão pública. A participação de estudantes, bolsistas e profissionais formou um ambiente de aprendizagem contínua, contribuindo para o desenvolvimento de mão de obra qualificada e estimulando a atuação em projetos reais de impacto social.

No campo institucional, o projeto reforçou a articulação entre IFES, FAPES, PRODEST, Banestes e outras instituições parceiras, fortalecendo a integração de sistemas e a interoperabilidade de serviços. Essa colaboração amplia as possibilidades de expansão da plataforma e fortalece o ecossistema de inovação do Espírito Santo.

As perspectivas para a finalização e continuidade da pesquisa são amplas e promissoras. Entre os principais caminhos de evolução, destacam-se:

- expansão dos módulos existentes e melhoria contínua das funcionalidades já implantadas;
- evolução do Portal FAPES, com foco em usabilidade, transparência e integração com serviços internos e externos;
- ampliação da observabilidade, incorporando métricas, monitoramento ativo e rastreabilidade de processos;
- integração com novos sistemas governamentais, ampliando a automação de fluxos e o intercâmbio de dados;
- aplicação de recursos de Inteligência Artificial para recomendação de editais, categorização automática de documentos e apoio à tomada de decisão;
- consolidação de pipelines de dados e da camada de Business Intelligence, fortalecendo análises estratégicas e planejamento institucional;
- continuidade da produção científica vinculada ao projeto, com publicações, estudos e disseminação de boas práticas de engenharia de software e gestão de PD&I.

Com esses avanços e perspectivas, o ConectaFAPES mantém sua contribuição para a transformação digital da fundação, fortalecendo processos, ampliando a eficiência administrativa e oferecendo uma base sólida para o desenvolvimento da pesquisa capixaba. O projeto se estabelece como um pilar tecnológico essencial para o futuro da FAPES e para o avanço da ciência e inovação no Espírito Santo.

8. REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

O preenchimento deste campo é obrigatório e terá o limite máximo de 1000 palavras.

SANTOS JÚNIOR, P. S. dos; CALHAU, R. F.; OMENA, M. S.; OLIVEIRA, F. F.; BATTESTIN, V.; et al. LEDS: The Rise of the (Collective) Force10 Years of Impact on Innovation and Education in Software Engineering: What We Have Learned by Integrating Teaching, Research, and Practice. Simpósio Brasileiro de Engenharia de Software (SBES), p. 503513, 2025.

APOLINÁRIO, A. B.; LAHASS, T. F. N.; BORGES, J. de S.; SANTOS JÚNIOR, P. S.; et al. CaLMo: A Tool to Support the Use of Causal Loop Diagram in Software Engineering. Simpósio Brasileiro de Engenharia de Software (SBES), p. 969975, 2025.

SANTOS JÚNIOR, P. S.; RUY, F. B.; OMÊNA, M. S.; BARCELLOS, M. P. A Preliminary Panoramic View of Continuous Software Engineering Adoption in Brazilian Organizations. Journal of Software Engineering Research and Development, v. 13, n. 1, p. 13:8913:113, 2025.

SANTOS JÚNIOR, P. S.; RUY, F. B.; OMÊNA, M. S.; BARCELLOS, M. P. A Preliminary Panoramic View of Continuous Software Engineering Adoption in Brazilian Organizations. Journal of Software Engineering Research & Development, v. 13, n. 1, 2025.

9. INFORMAÇÕES E AVALIAÇÃO GERAL

9.1. O resultado do projeto terá inovação tecnológica?

Sim.

Qual inovação?

O preenchimento deste campo é obrigatório e terá o limite máximo de 500 palavras.

O projeto apresenta inovação tecnológica em múltiplas dimensões, tanto na arquitetura da plataforma quanto nos processos, automações e ferramentas desenvolvidas. A principal inovação está na criação do ConectaFAPES como uma plataforma digital moderna, modular e escalável, baseada em microsserviços, pipelines automatizados e integração contínua. Essa abordagem substitui um sistema legado monolítico, introduzindo um novo padrão tecnológico para a gestão de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação no Espírito Santo.

A plataforma incorpora modelos de autenticação avançados, integração com serviços governamentais, automação de fluxos operacionais e mecanismos de interoperabilidade com bancos, sistemas internos e bases externas. O módulo de Pagamento de Bolsas, por exemplo, representa uma inovação ao automatizar etapas antes realizadas manualmente, reduzindo erros, aumentando a confiabilidade e garantindo rastreabilidade completa por meio de logs estruturados e validação inteligente.

Outra inovação relevante está no uso de inteligência artificial aplicada ao suporte de processos internos da FAPES. Ferramentas como o Valida.AI permitem análise e classificação automática de documentos, verificação de conformidade e detecção de inconsistências, acelerando a análise de processos e reduzindo retrabalhos. Os protótipos de agentes inteligentes e DSLs aplicadas à modelagem de regras automatizam atividades repetitivas e aumentam a escalabilidade operacional.

No campo da pesquisa, o projeto introduziu métodos e processos que se tornam inovação institucional, como ontologias aplicadas à gestão de PD&I, geração semiautomatizada de código, ambientes de testes inteligentes e frameworks internos para construção rápida de microsserviços. Esses artefatos ampliam a capacidade de evolução da plataforma e reduzem o tempo necessário para incorporar novos módulos.

A infraestrutura tecnológica implementada também representa inovação, com ambientes virtualizados, clusters, pipelines completos de CI/CD, serviços modernos como MinIO, Airflow, ElasticSearch, N8N e observabilidade

distribuída. Esse conjunto eleva o padrão de desenvolvimento de software utilizado pela FAPES e pelo IFES, estabelecendo um ecossistema tecnológico avançado e sustentável.

Por fim, o projeto introduz inovação organizacional ao estruturar squads, chapters, comunidades de prática e uma arquitetura de desenvolvimento colaborativa, criando um modelo replicável para outros sistemas públicos de grande porte.

Assim, o projeto apresenta inovação tecnológica tanto em seus produtos finais quanto em seus processos, ferramentas, métodos, automações e modelos organizacionais, estabelecendo um novo patamar para a gestão pública de PD&I no Espírito Santo.

9.2. O resultado do projeto (tecnologia gerada) poderá ser repassado a terceiros?

Sim.

De que forma?

O preenchimento deste campo é obrigatório e terá o limite máximo de 500 palavras.

Sim. A tecnologia gerada pelo projeto ConectaFAPES pode ser repassada a terceiros por meio de diferentes mecanismos formais de compartilhamento, cooperação e transferência tecnológica. A plataforma foi desenvolvida com arquitetura modular e padrões técnicos que permitem sua adoção, reutilização e adaptação por outros órgãos públicos, instituições de ensino e pesquisa, fundações de amparo, secretarias governamentais e instituições interessadas em modernizar seus processos de gestão de PD&I.

O repasse poderá ocorrer principalmente das seguintes formas:

Acordos de Cooperação Técnica (ACTs)

A tecnologia pode ser compartilhada com outras instituições públicas por meio de parcerias estruturadas, permitindo a implantação parcial ou integral da plataforma em novos contextos. Esses acordos permitem troca de conhecimento, suporte técnico e colaboração na evolução do sistema.

Cessão de Uso de Código e Componentes

Como o ConectaFAPES utiliza arquitetura baseada em microsserviços, é possível disponibilizar módulos específicos, como o de Pagamento de Bolsistas, Importação de Dados, Dashboards ou ferramentas de automação, para que outras instituições utilizem, integrem ou adaptem às próprias necessidades.

Compartilhamento de Ferramentas Desenvolvidas

Ferramentas de IA, ontologias, DSLs, agentes inteligentes, frameworks internos, pipelines de automação e processos de engenharia de software criados no projeto podem ser transferidos a terceiros, contribuindo para melhoria de processos em outras instituições públicas ou centros de pesquisa.

Produção Científica e Disseminação de Metodologias

Artigos, relatórios técnicos, documentação, padrões arquiteturais e métodos de desenvolvimento produzidos no âmbito do projeto podem ser utilizados por outras equipes como referência para projetos semelhantes, ampliando o alcance da tecnologia gerada.

Software como Serviço (SaaS) ou Instalação Independente

A plataforma pode ser disponibilizada como serviço, permitindo que instituições externas utilizem módulos hospedados pela FAPES ou em infraestrutura própria. A arquitetura da solução viabiliza replicação do ambiente com configurações customizáveis.

Capacitação e Treinamentos

O conhecimento acumulado poderá ser repassado por meio de cursos, materiais didáticos, workshops e treinamentos, fortalecendo a disseminação da tecnologia e das boas práticas adotadas no projeto.

Assim, a tecnologia desenvolvida no ConectaFAPES pode ser transferida por meios formais, técnicos e institucionais, contribuindo para a ampliação do impacto da solução e promovendo modernização tecnológica em outras organizações públicas e científicas.

9.3. O resultado do projeto será passível de proteção (patentes, cultivares, direitos autorais, softwares, entre outros)?

Sim.

O que pode ser protegido?

O preenchimento deste campo é obrigatório e terá o limite máximo de 500 palavras.

Sim. Os resultados do projeto ConectaFAPES são passíveis de proteção, especialmente no que se refere aos componentes tecnológicos desenvolvidos, processos inovadores, ferramentas de inteligência artificial e artefatos gerados no âmbito da pesquisa. A proteção pode ocorrer por meio de direitos autorais, registro de software, documentação técnica e, em alguns casos específicos, por propriedade intelectual relacionada a métodos e processos.

A seguir, os principais elementos passíveis de proteção:

Código-fonte e módulos de software

Os microsserviços desenvolvidos, o Portal ConectaFAPES, o Módulo de Pagamento de Bolsistas, o Módulo de Importação de Dados, os dashboards e demais componentes da plataforma podem ser registrados como programas de computador, garantindo proteção jurídica do software.

Frameworks internos e bibliotecas

As bibliotecas criadas para padronização de APIs, processamento de dados, comunicação entre serviços, testes automatizados e geração semi-automática de código também podem ser protegidas por direitos autorais.

Ferramentas de IA e automação

Soluções como o Valida.AI, AgentES, ontologias de análise documental, DSLs desenvolvidas para automação de regras e protótipos de agentes inteligentes são passíveis de registro como software e documentação técnica associada.

Arquitetura, ontologias e modelos conceituais

Modelos estruturais, ontologias aplicadas à gestão de PD&I, representações formais de regras e processos institucionais podem ser protegidos como obras intelectuais ou documentação técnica.

Documentação e manuais técnicos

Guia de arquitetura, padrões de desenvolvimento, documentação de APIs, especificações técnicas e metodologias internas podem ser registrados como obras literárias, sendo protegidos por direitos autorais.

Processos, métodos e mecanismos de automação

Alguns processos desenvolvidos no projeto como pipelines especializados, mecanismos inteligentes de validação ou estruturação automática de dados podem ser protegidos por direitos autorais ou, em casos específicos, integrar pedidos de patente relacionados a métodos computacionais.

Modelos de agentes e fluxos de decisão baseados em IA

Fluxos estruturados, modelos de decisão, arquiteturas de agentes e sistemas de inferência criados para análise documental ou automação de etapas administrativas podem ser registrados como software e documentação técnica.

No conjunto, o projeto gera uma base tecnológica ampla, composta por software, processos instrumentais, modelos, ferramentas de automação e artefatos de IA, todos elegíveis para proteção. Essa proteção assegura segurança jurídica, preserva a autoria institucional e fortalece futuras ações de transferência tecnológica,

cooperação ou evolução da plataforma.

9.4. Há relação da pesquisa com atividades de ensino e de extensão na sua instituição (Indissociabilidade Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária)?

Sim.

De que forma?

O preenchimento deste campo é obrigatório e terá o limite máximo de 500 palavras.

Sim. O projeto ConectaFAPES mantém relação direta com atividades de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas na instituição, fortalecendo a indissociabilidade universitária. A iniciativa envolve estudantes, professores, pesquisadores e profissionais em um ambiente integrado de aprendizagem aplicada, inovação tecnológica e desenvolvimento de soluções de impacto social.

No eixo ensino, o projeto contribui para a formação prática de estudantes de cursos técnicos, de graduação e de pós-graduação do IFES. O desenvolvimento da plataforma é utilizado como cenário real para aplicação de conteúdos de engenharia de software, desenvolvimento web, DevOps, testes automatizados, gestão ágil de projetos e inteligência artificial aplicada. Além disso, o projeto estimula a participação dos estudantes em trilhas de aprendizagem, mentorias técnicas, revisão de código e atividades vinculadas a disciplinas e estágios curriculares.

No eixo pesquisa, o ConectaFAPES integra estudos avançados em áreas como arquitetura de software, ontologias, DSLs, automação, validação inteligente de dados, engenharia de requisitos e sistemas distribuídos. Esses estudos resultam em produção científica, artigos, ferramentas e experimentos aplicados à plataforma. A pesquisa é incorporada diretamente ao desenvolvimento da solução, fortalecendo a natureza aplicada e inovadora do projeto.

No eixo extensão, o projeto estabelece articulação institucional entre IFES, FAPES, UFES, PRODEST, Banestes e demais órgãos governamentais, promovendo transferência de conhecimento, troca de tecnologias, capacitação profissional e impacto direto na melhoria da gestão pública. As ferramentas, processos e soluções desenvolvidas repercutem na comunidade científica capixaba, beneficiando pesquisadores, bolsistas, instituições e programas de apoio à inovação.

Além disso, estudantes e profissionais do IFES participam de ações formativas, eventos, oficinas e atividades externas relacionadas ao ecossistema de ciência e tecnologia, ampliando o alcance extensionista do projeto. A interação contínua com a FAPES possibilita que a plataforma seja construída de forma colaborativa, atendendo demandas reais da comunidade e reforçando os princípios da extensão tecnológica.

Dessa forma, o ConectaFAPES consolida a integração entre ensino, pesquisa e extensão, oferecendo formação qualificada, produzindo conhecimento científico relevante e gerando impacto social por meio do desenvolvimento de uma solução pública estratégica para o Espírito Santo.

9.5. Durante a execução da pesquisa está tendo momentos de interação e integração com a sociedade civil?

Sim.

De que forma?

O preenchimento deste campo é obrigatório e terá o limite máximo de 500 palavras.

Sim. Durante a execução da pesquisa, o projeto ConectaFAPES promoveu diversos momentos de interação e integração com a sociedade civil, especialmente com pesquisadores, coordenadores de projetos, bolsistas, instituições de ensino, órgãos governamentais e demais usuários que dependem dos serviços da FAPES. Essas atividades fortalecem a transparência, a participação social e o aprimoramento contínuo da plataforma.

A interação ocorre principalmente por meio do impacto direto da modernização dos processos da FAPES. A

automação de pagamentos, validação de dados, organização de editais e melhoria da experiência dos usuários beneficia milhares de pessoas que utilizam os serviços da fundação em todo o Espírito Santo. Isso aproxima a instituição da sociedade e amplia a qualidade do atendimento prestado.

Além disso, houve integração ativa com a sociedade civil por meio de testes, encontros e sessões de validação. Coordenadores de projetos, pesquisadores, bolsistas e usuários externos que utilizam o antigo SigFAPES foram convidados a testar a nova solução antes da implantação. Esses grupos participaram de demonstrações, experimentaram protótipos e interfaces reais e contribuíram com feedbacks de melhoria, permitindo ajustes técnicos e aperfeiçoando a plataforma antes da disponibilização em produção.

Essa participação direta dos usuários garantiu que o sistema fosse desenvolvido a partir de necessidades reais, resultando em uma solução mais intuitiva, eficiente e adequada ao dia a dia da comunidade científica e acadêmica.

Também houve integração com órgãos parceiros, como PRODEST, Banestes, IFES e UFES, promovendo troca de conhecimento, validação de processos e colaboração técnica contínua.

As ações de capacitação desenvolvidas pelo projeto, voltadas a estudantes e profissionais, também possuem caráter social, pois disseminam conhecimento que retorna para a sociedade por meio de atuação profissional qualificada.

Por fim, a divulgação dos avanços do projeto em eventos, reuniões abertas, vídeos e apresentações públicas reforça o compromisso com a transparência e com o diálogo constante com a sociedade civil.

Assim, o ConectaFAPES tem promovido interação efetiva, contínua e contributiva com a sociedade civil, permitindo que a solução seja construída e aprimorada de forma participativa.

9.6. Qual o público-alvo poderá se beneficiar com os resultados da pesquisa apoiada?

O público-alvo que poderá se beneficiar dos resultados da pesquisa inclui todos os segmentos envolvidos nos processos de fomento à pesquisa, desenvolvimento, inovação e extensão no Espírito Santo. A plataforma ConectaFAPES impacta diretamente:

Pesquisadores

Profissionais vinculados a universidades, institutos de pesquisa e centros tecnológicos que submetem projetos, acompanham editais e realizam prestações de contas.

Coordenadores de projetos

Responsáveis por equipes, relatórios, gestão financeira e acompanhamento de bolsas, que passam a contar com um sistema mais moderno, seguro e intuitivo.

Bolsistas de iniciação científica, graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado

O novo módulo de pagamento traz mais transparência, agilidade, previsibilidade e redução de erros no repasse das bolsas.

Estudantes e comunidade acadêmica

O projeto fortalece a formação de profissionais de tecnologia, engenharia de software, IA e DevOps, ampliando oportunidades educacionais no IFES e em outras instituições.

Servidores e equipe técnica da FAPES

Ganho significativo em eficiência operacional, automação de processos, padronização de fluxos, melhoria da análise documental e redução do retrabalho.

Instituições de ensino e pesquisa (IFES, UFES, universidades estaduais e federais)

Com acesso a processos mais organizados, dados confiáveis, histórico estruturado e ferramentas que melhoram a gestão institucional de projetos.

Órgãos governamentais parceiros

Como PRODEST, Banestes e secretarias estaduais, que se beneficiam de integrações, processos automatizados e interoperabilidade de dados.

Sociedade civil e cidadãos em geral

Ao garantir mais transparência, agilidade, governança e eficiência no uso de recursos públicos destinados à pesquisa e inovação.

Ecossistema de inovação capixaba

Empresas, startups, laboratórios e instituições que dependem de dados, indicadores e editais de fomento passam a ter acesso a informações mais rápidas e confiáveis.

Assim, os resultados da pesquisa beneficiam toda a cadeia de ciência, tecnologia e inovação, ampliando o impacto social, científico e econômico do investimento público em PD&I no estado. A estimativa de beneficiários diretos e indiretos do ConectaFAPES é ampla, considerando o alcance da plataforma dentro do ecossistema de pesquisa, ensino e inovação do Espírito Santo.

Beneficiários diretos (estimativa anual):

Pesquisadores e coordenadores de projetos: aproximadamente 4.000 usuários que submetem, gerenciam e acompanham projetos financiados pela FAPES.

Bolsistas de iniciação científica, iniciação tecnológica, ICT, ICT-Jr, mestrado, doutorado e pós-doutorado: cerca de 6.000 bolsistas que dependem do sistema para documentação, pagamentos e acompanhamento das bolsas.

Servidores e equipe técnica da FAPES: aproximadamente 80 profissionais que utilizam o sistema diariamente para validação de dados, análise de processos, gestão de editais e operação administrativa.

Equipes de TI e estudantes envolvidos no desenvolvimento e uso acadêmico da plataforma: cerca de 120 pessoas.

Total estimado de beneficiários diretos: em torno de 10.000 a 10.500 pessoas.

Beneficiários indiretos (estimativa anual):

Comunidade acadêmica capixaba: estudantes e docentes de instituições de ensino e pesquisa que se beneficiam dos editais, resultados, indicadores e transparência proporcionados pela plataforma, estimados em mais de 60.000 pessoas.

Instituições de ensino e pesquisa, como IFES, UFES, universidades privadas, institutos e centros de inovação: impacto institucional abrangendo cerca de 15.000 pessoas entre docentes, técnicos e alunos envolvidos com projetos de pesquisa.

Órgãos públicos parceiros, empresas e startups: beneficiados por integrações, dados e serviços, estimados em 5.000 pessoas.

Sociedade civil que acessa informações públicas, resultados de editais e dados abertos: aproximadamente 300.000 cidadãos alcançados indiretamente por serviços mais eficientes.

Total estimado de beneficiários indiretos: cerca de 380.000 pessoas.

Estimativa geral: aproximadamente 390.000 a 400.000 pessoas poderão se beneficiar direta ou indiretamente com os resultados do ConectaFAPES.

9.7. Qual o número estimado, direta e indiretamente, de pessoas que poderão se beneficiar com os resultados da pesquisa?

400.000

_____, ____ de _____ de _____
Paulo Sérgio dos Santos Júnior

Certificamos que este Relatório foi enviado à FAPES no dia _____ às _____ horas